Se considera urmatorii operanzi:
X = -21*2^{-7}
Y = -11*2^{-7}
Inmultiti cei doi operanzi dupa metoda Booth. Se vor include in foaia de rezolvare: determinarea reprezentarilor binare ale celor 2 operanzi; inmultirea secventiala dupa metoda Booth; determinarea reprezentarii zecimale a rezultatului obtinut cu verificarea corectitudinii acestuia.

$$X = -10101 \cdot 2^{-7} = \overset{S}{1}\,10101 \cdot 2^{-7} =$$
$$= 1\,01011_{C_2} \cdot 2^{-7}$$

$$Y = -1011 \cdot 2^{-7} = 1\,1011_{sm} \cdot 2^{-7} =$$
$$= 1\,0101_{C_2} \cdot 2^{-7}$$

$$P = -2^{-14} \cdot 231 = \frac{231}{2^{14}}$$

count 5

A	Q	M	COUNT	ACS
00000		10101	000	
	1010110			
⊖ 10101				
01011				
00101	1101011		001	
00010	1110101		010	
⊕ 10101				
10111				
11011	1111010		011	
⊖ 10101				
00110				
00011	0111101		100	
⊕ 10101				
11000				
11100	0011110		101	
⊖ 10101			count 5 = 1	

00111

intregi

00011 | 1001110

$$\frac{231}{2^{14}}$$

Se considera urmatorii operanzi:

X = -151

Y = 117

Adunati cei doi operanzi dupa metoda Conditional Sum Adder. Se vor include in foaia de rezolvare: determinarea reprezentarilor binare ale celor 2 operanzi; adunarea dupa metoda CSuA; determinarea reprezentarii zecimale a rezultatului obtinut cu verificarea corectitudinii acestuia.

C_2

$S = -34 = -100010 = 1\,011110$

$X = -151 = 1\,10010111_{SM} = 1\,01101001_{C_2}$

$Y = 117 = 0\,01110101_{SM}\ C_2$

RANK / OPERANZI		8	7	6	5	4	3	2	1	0
		1	0	1	1	0	1	0	0	1
		0	0	1	1	1	0	1	0	1
		C S	C S	C S	C S	C S	C S	C S	C S	C S
i=0	0	0 1	0 0	1 0	1 0	0 1	0 1	0 1	0 0	1 0
	1	1 0	0 1	1 1	1 1	1 0	1 0	1 0	0 1	
i=1	0	0 1	0 1	0	1 0	1	0 1	1	0 1	0
	1	1 0	0 1	1	1 1	0	1 0	0		
i=2	0	0 1	0 1	1	0	1	0 1	1	1	0
	1	1 0	0 1	1	1	0				
i=3	0	0 1	0 1	1	0	1	1	1	1	0
	1	1 0								
i=4	0	0 1	1	1	0	1	1	1	1	0
	1									

$-256 + 222 = -34$

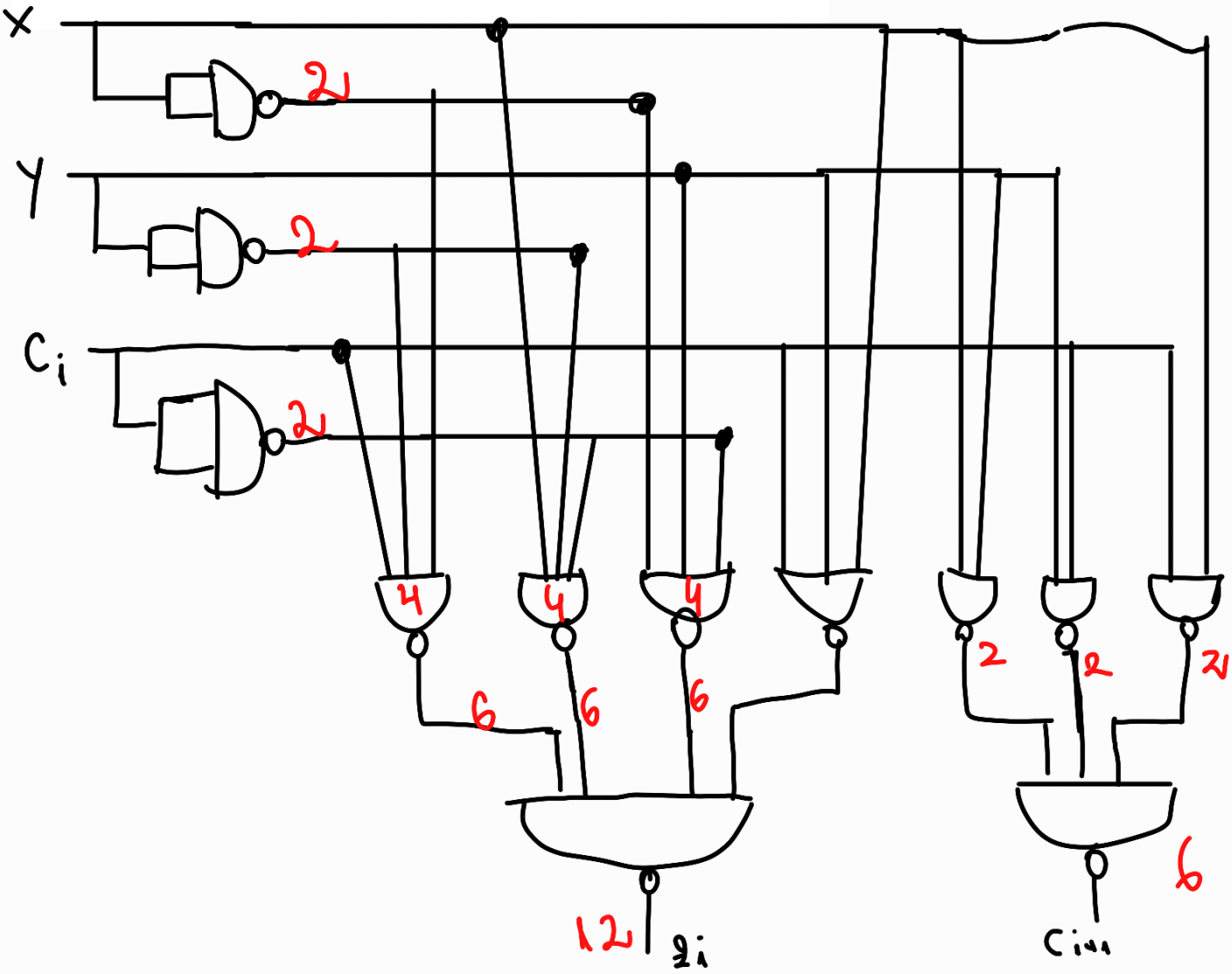
Examen la Arhitectura Calculatoarelor

Prezentarea I - 25 Ianuarie 2022

Exercitiul 2 - 5 punct(e)

Se considera urmatorii operanzi:

- `X=887`, reprezentat pe 10 biti si
- `Y=47`, reprezentat pe 6 biti

Inmultiti cele 2 numere folosind nivele Carry Save Adder (CSA), urmarind reducerea numarului de nivele CSA utilizate si a latentei de generare a produsului. Verificati corectitudinea rezultatului obtinut. Nivelul final, Carry Propagate Adder (CPA) este realizat printr-un sumator Ripple Carry Adder, pe numarul corespunzator de ranguri, compus doar din celule Full Adder Cell (FAC). Considerand ca toate celulele FAC sunt implementate utilizand porti de tip NAND (conform solutiilor de sinteza discutate in sectiunea 1.1) si cunoscand intarzierile din tabelul de mai jos, sa se determine latenta de generare a produsului. Includeti diagrama bloc a inmultitorului utilizand nivele CSA in solutia voastra.

Componenta	Latenta
NAND (2 intrari)	iesirea are o latenta de *2d* fata de oricare intrare
NAND (3 intrari)	iesirea are o latenta de *4d* fata de oricare intrare
NAND (4 intrari)	iesirea are o latenta de *6d* fata de oricare intrare
Inversor (o intrare)	iesirea are o latenta de 0d fata de intrare